

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 8: Aproximación Visual en Circuito

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 207-214) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. DEFINICIÓN Y CRITERIOS OPERATIVOS

La aproximación en circuito (circling) es la fase visual de una aproximación por instrumentos que sitúa la aeronave en posición para aterrizar en una pista no alineada para aproximación directa. Se clasifica como aproximación en circuito si la alineación entre la derrota final y el eje de pista excede de 30°, o si el gradiente de descenso supera los límites (6,5% para Cat A/B, 6,1% para Cat C/D).

[*] OFFICIAL DEFINITION - Referencia Visual Continua en Circling

El piloto debe MANTENER CONTACTO VISUAL CONTINUO con el entorno de la pista (umbral, luces o marcas) durante toda la maniobra en circuito. El avión debe volar a o por encima de la MDA/H de circuito hasta encontrarse en posición de aterrizaje normal.

2. RADIOS DEL ÁREA DE CIRCLING Y FRANQUEAMIENTO (MOC)

El área de maniobra visual se determina trazando arcos desde el umbral de cada pista utilizable. El radio del arco depende de la velocidad máxima de la categoría de aeronave (alabeo 20° o viraje 3°/s):

Categoría	Velocidad Máxima Circling	Radio de Arco desde Umbrales	Franqueamiento de Obstáculos (MOC)
Cat A	100 kt	1,68 NM (3,11 km)	90 m (295 ft)
Cat B	135 kt	2,66 NM (4,93 km)	90 m (295 ft)
Cat C	180 kt	4,20 NM (7,78 km)	120 m (394 ft)
Cat D	205 kt	5,28 NM (9,78 km)	120 m (394 ft)
Cat E	240 kt	6,94 NM (12,85 km)	150 m (492 ft)

3. DESCENSO BAJO LA MDA/H Y FRUSTRADA EN CIRCUITO

El descenso por debajo de la MDA/H de circuito está permitido ÚNICAMENTE cuando: 1. Se mantiene la referencia visual requerida con el entorno de la pista; 2. El umbral de la pista de aterrizaje está a la vista del piloto; 3. La aeronave se encuentra en posición desde la cual puede realizar un descenso normal a la pista con maniobras estándar.

[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - Pérdida de Referencias Visuales en Circuito (Pregunta Fija de Examen)

Si se pierde el contacto visual en cualquier momento durante la maniobra en circuito: 1. El piloto debe iniciar un VIRAJE INMEDIATO EN ASCENSO HACIA LA PISTA DE ATERRIZAJE. 2. Sobrevolar el centro del aeródromo en ascenso para garantizar el franqueamiento del terreno. 3. Interceptar y seguir la aproximación frustrada publicada de la PISTA INSTRUMENTAL inicial.

4. SECTORES PROHIBIDOS DE MANIOBRA VISUAL

Cuando existen obstáculos prominentes o relieve montañoso en un cuadrante del aeródromo, el vuelo visual en circuito puede prohibirse expresamente en ese sector (ej. 'Prohibido el circuito al Norte de la pista 09/27'). Virar hacia un sector prohibido constituye una violación grave de la autorización ATC y de los márgenes de seguridad.

5. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: Criterio de Clasificación de Aproximación en Circuito

¿Cuándo se clasifica un procedimiento instrumental como aproximación en circuito y no como directa?

- [A]: Cuando el ángulo entre la derrota final y el eje de pista excede de 30°.
- [B]: Cuando el techo de nubes está por debajo de 1.000 ft.
- [C]: Siempre que la aproximación sea de no precisión.
- [D]: Cuando el viento cruzado supere los 15 nudos.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [A]. Si la alineación de la aproximación final difiere en más de 30° del eje de la pista (o si el gradiente de descenso es excesivo), la aproximación es categorizada como aproximación visual en circuito.

Pregunta 2: Radio del Área de Circling para Categoría C

Bajo PANS-OPS, ¿cuál es el radio del área de maniobras visuales trazado desde los umbrales para Categoría C?

- [A]: 1,68 NM.
- [B]: 2,66 NM.
- [C]: 4,20 NM (7,78 km).
- [D]: 5,28 NM.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. El radio de protección para aeronaves de Categoría C es de 4,20 NM desde los umbrales.

Pregunta 3: Acción Inmediata ante Pérdida de Contacto Visual

Si se pierde la referencia visual durante la maniobra en circuito, ¿cuál es la primera acción de pilotaje exigida?

- [A]: Virar hacia la aerovía de salida más próxima.
- [B]: Iniciar un viraje en ascenso hacia la pista de aterrizaje para ascender sobre el aeródromo.
- [C]: Mantener altitud y continuar hacia el punto de frustrada del circuito.
- [D]: Descender 100 ft para recuperar contacto con el suelo.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El procedimiento reglamentario exige virar en ascenso hacia la pista de aterrizaje para ascender sobre la vertical del aeródromo antes de unirse a la frustrada instrumental.

Pregunta 4: Margen MOC en el Área de Circling para Categoría C

¿Cuál es el margen mínimo de franqueamiento de obstáculos (MOC) en el área de circling para Categoría C?

- [A]: 90 m (295 ft).
- [B]: 120 m (394 ft).
- [C]: 150 m (492 ft).
- [D]: 300 m (984 ft).

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El MOC para Categoría C y D es de 120 m (394 ft), frente a los 90 m de Cat A y B.

Pregunta 5: Vuelo en Sectores Prohibidos de Circuito

Si una carta de aproximación indica 'Circling prohibido al sur de la pista', ¿puede el piloto volar en dicho sector?

- [A]: Sí, de día en condiciones VMC con visibilidad superior a 10 km.
- [B]: Sí, si lo autoriza expresamente el controlador de torre.
- [C]: NO, el vuelo en ese sector está terminantemente prohibido por falta de franqueamiento de obstáculos.
- [D]: Sí, para aviones ligeros de Categoría A.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. En los sectores prohibidos no se garantizan márgenes sobre obstáculos; el piloto debe circunscribir su maniobra estrictamente a las zonas autorizadas.